

第四节 神经系统的分级调节



手碰到发**烫**的杯子，
是怎么做到不缩手的？





问题探讨

当一位同学在你面前挥一下手，你会不自觉地眨眼；而经过训练的人，却能做到不为所动。

讨论

1. 为什么眼前有东西飞来时，眼睛会不受控制地眨一下？
2. 为什么有些人可以练成长时间不眨眼呢？这说明了什么？



战士可以练成长时间不眨眼

低级神经中枢 脊髓的调节

高级神经中枢 大脑皮层对低级神经中枢的控制

一、神经系统对躯体运动的分级调节

1. 大脑的结构

大脑的表面覆盖着主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构—— 。人的大脑有着丰富的沟回(沟即为 部分,回为 部分),这使得大脑在有限体积的颅腔内,可以具有更大的表面积。大脑通过 与脊髓相连,大脑发出的指令,可以通过 传到脊髓。

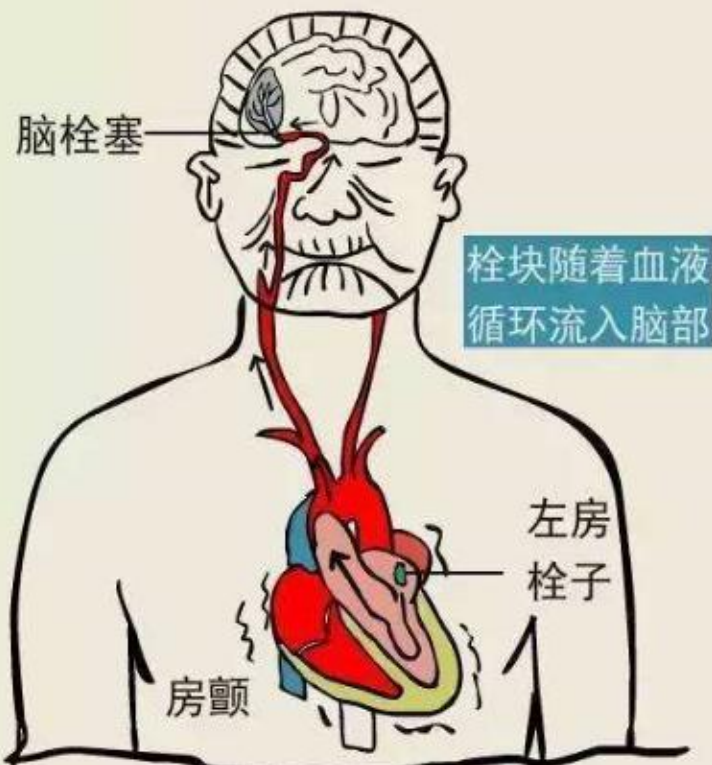


一、神经系统对躯体运动的分级调节

大脑皮层与躯体运动的关系

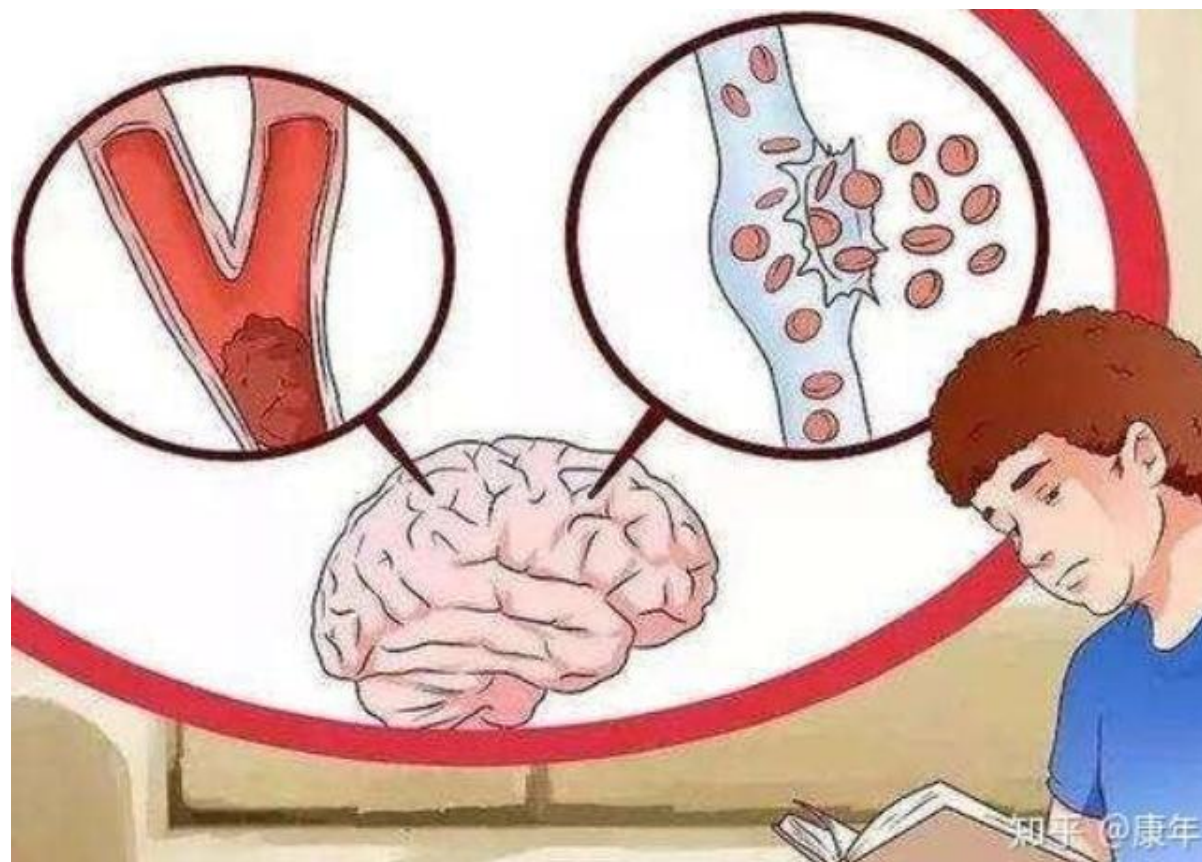


就像水管一样，
无非是堵了，
或者裂了。

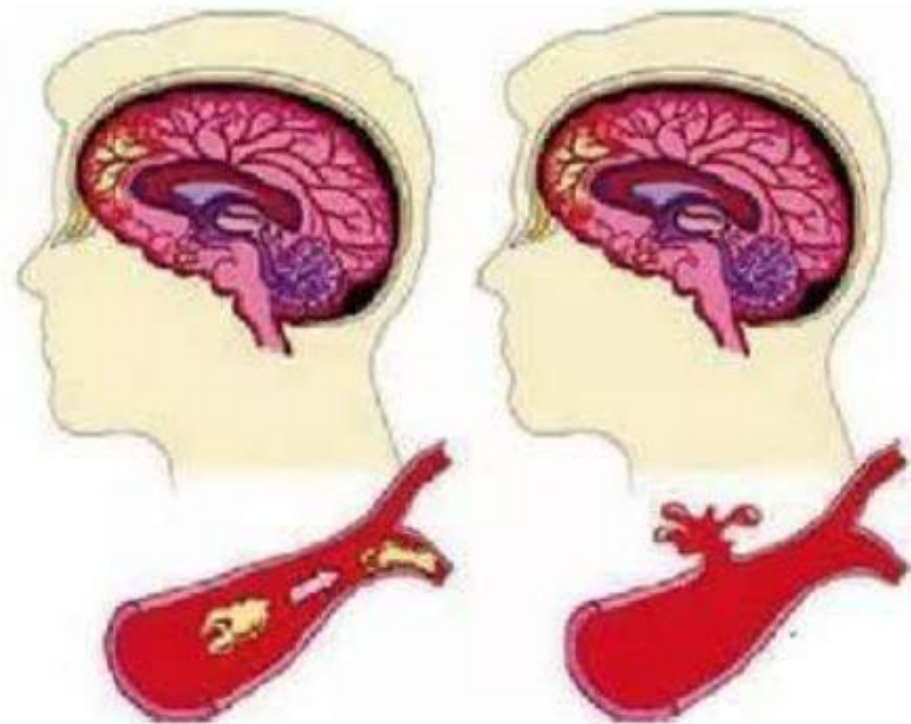


一、神经系统对躯体运动的分级调节

大脑皮层与躯体运动的关系



脑卒中的两种成因



血栓性脑中风

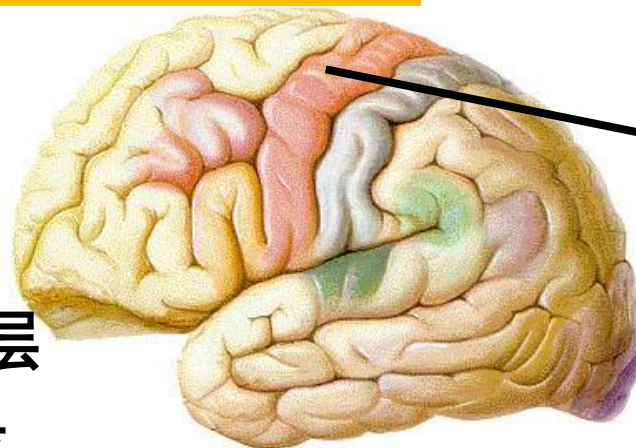
血栓堵塞了脑动脉,使血流无法通过,造成脑缺血、缺氧,引发偏瘫及肢体、语言障碍。

出血性脑中风

发生于脑血管破裂时,血液渗入脑室,造成颅内高压,危及生命。

一、神经系统对躯体运动的分级调节

大脑皮层与躯体运动的关系

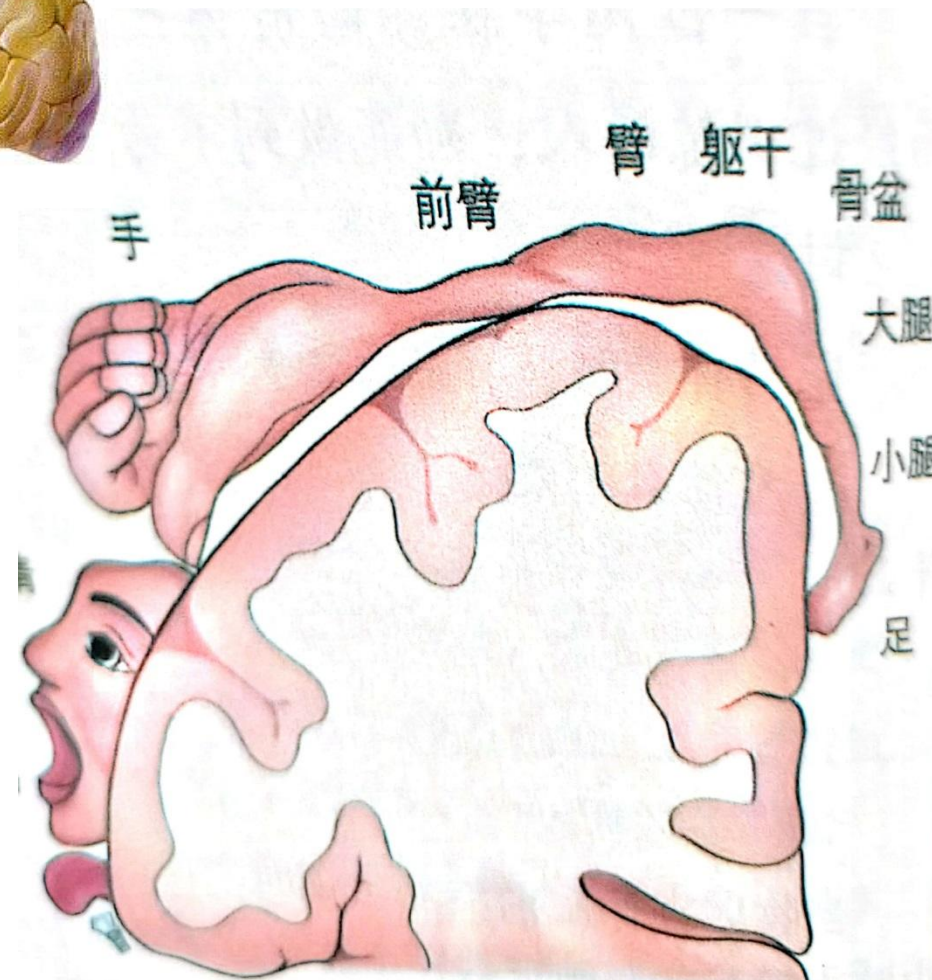


第一运动区中央前回

2. 躯体运动的分级调节

(1) 躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区。

刺激中央前回的顶部，可以引起下肢运动。刺激中央前回的下部，引起头部器官的运动。皮层代表区置与躯体各部分的位置是倒置的。

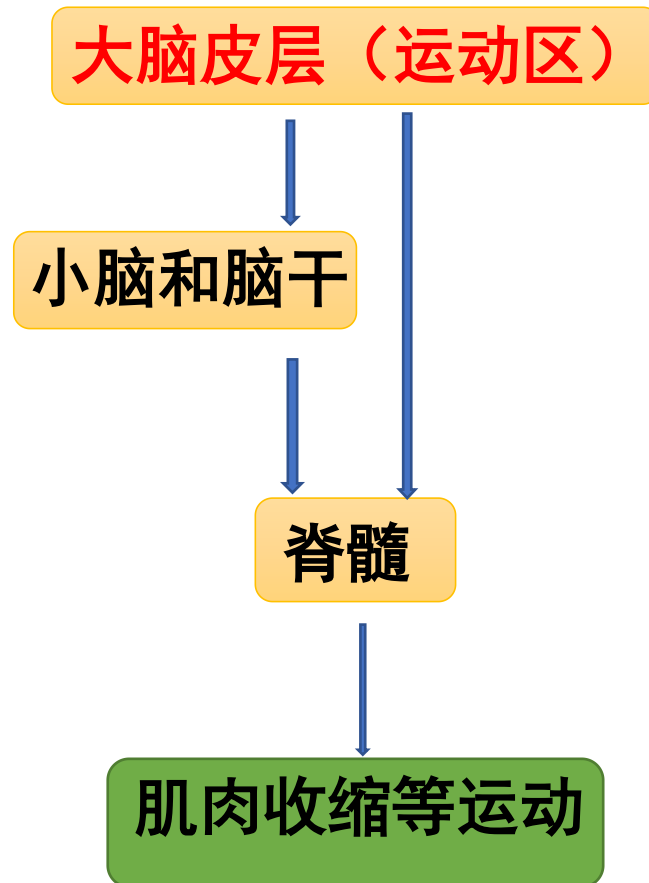


一、神经系统对躯体运动的分级调节

大脑皮层与躯体运动的关系

2. 躯体运动的分级调节

- (1) 躯体各部分运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区。
- (2) 躯体的运动受大脑皮层以及脑干、脊髓等的共同调控, 脊髓是机体运动的低级中枢, 大脑皮层是最高级中枢。
- (3) 脑干等连接低级中枢和高级中枢。
- (4) 高级中枢发出指令, 对低级中枢进行不断调整。机体的运动在大脑皮层及其他中枢的分级调节下有条不紊、精准进行。

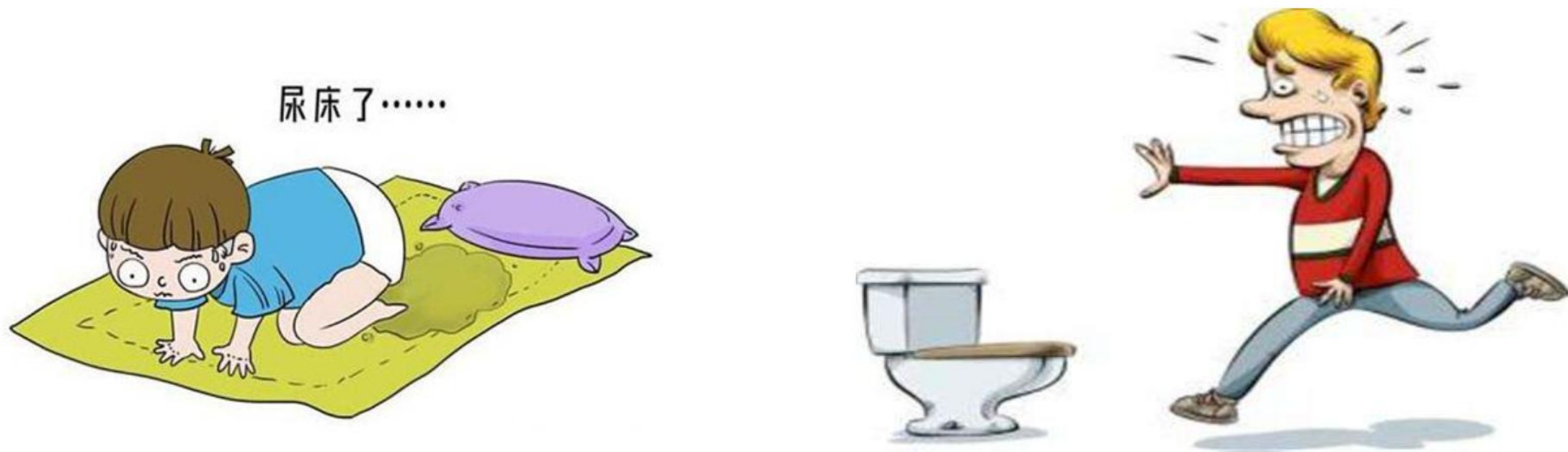


躯体运动分级调节示意图

二、神经系统对内脏活动的分级调节

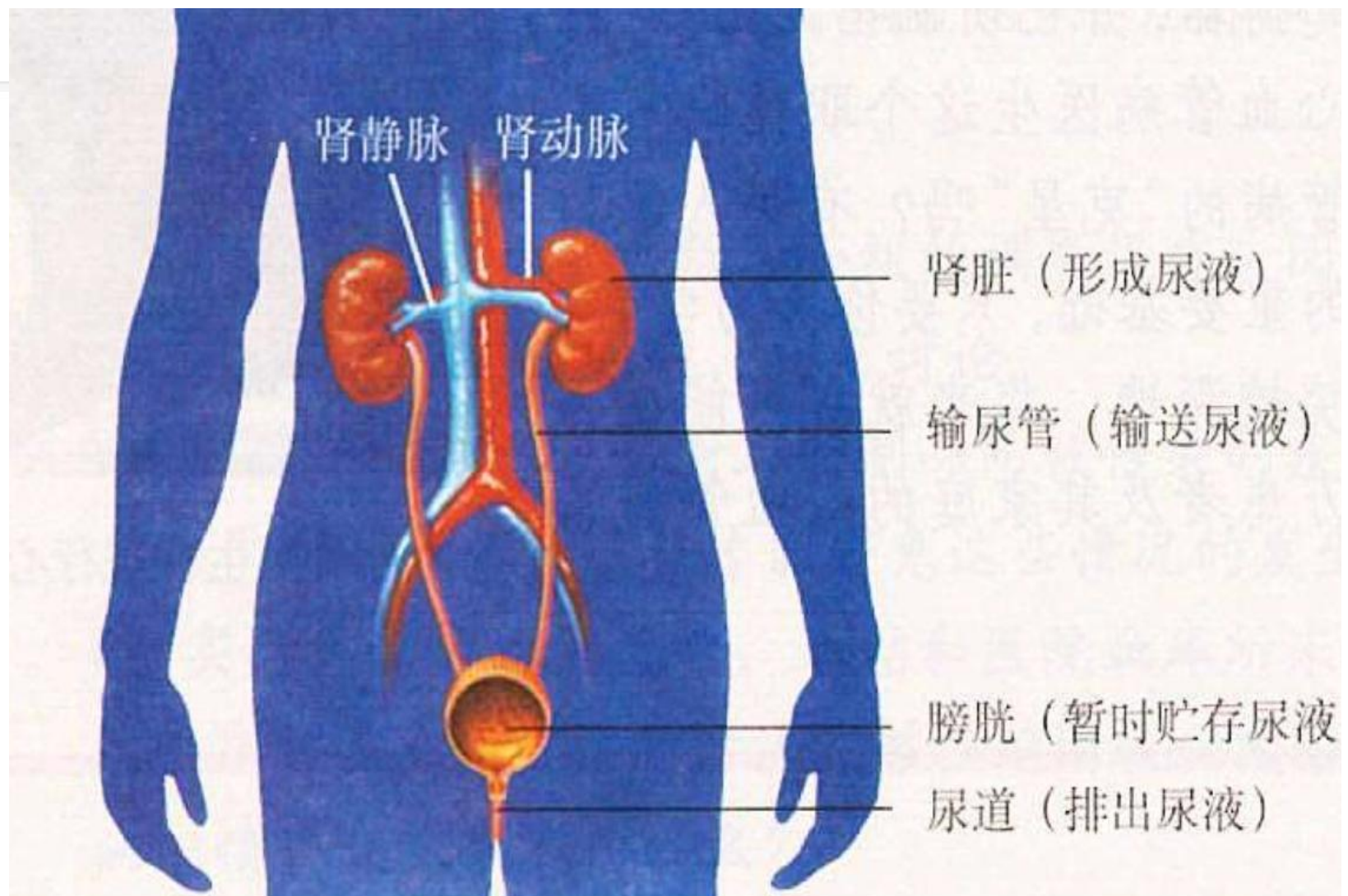
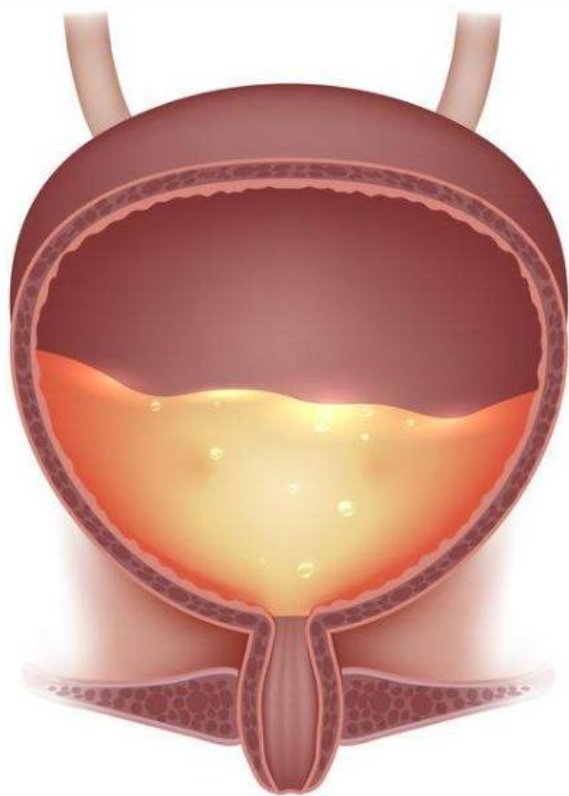
成年人可以有意识地控制排尿，婴儿却不能。

二者控制排尿的神经中枢的功能有什么差别？

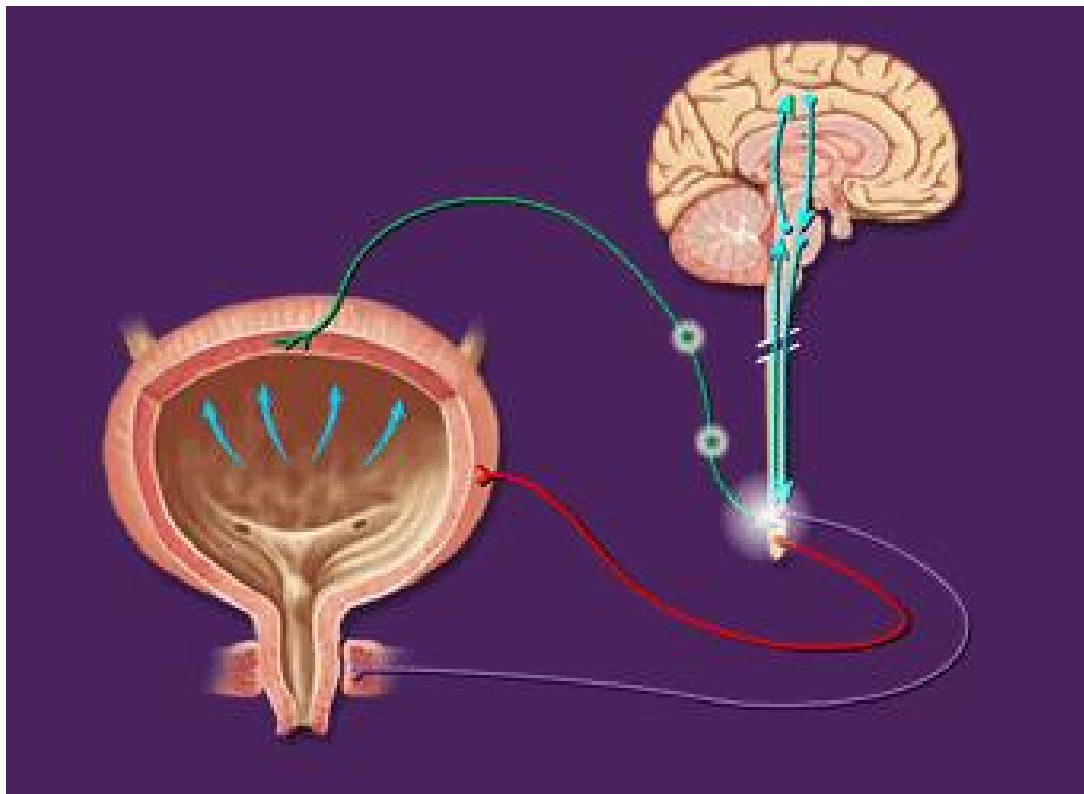


神经系统**不同中枢**对排尿反射的控制

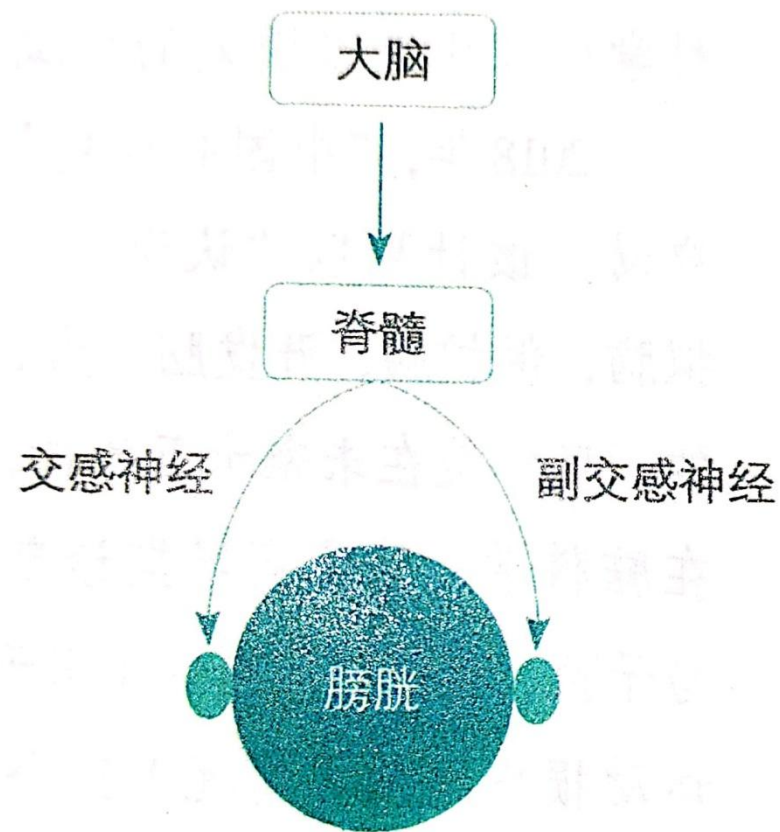
二、神经系统对内脏活动的分级调节



二、神经系统对内脏活动的分级调节



神经系统不同中枢对排尿反射的控制

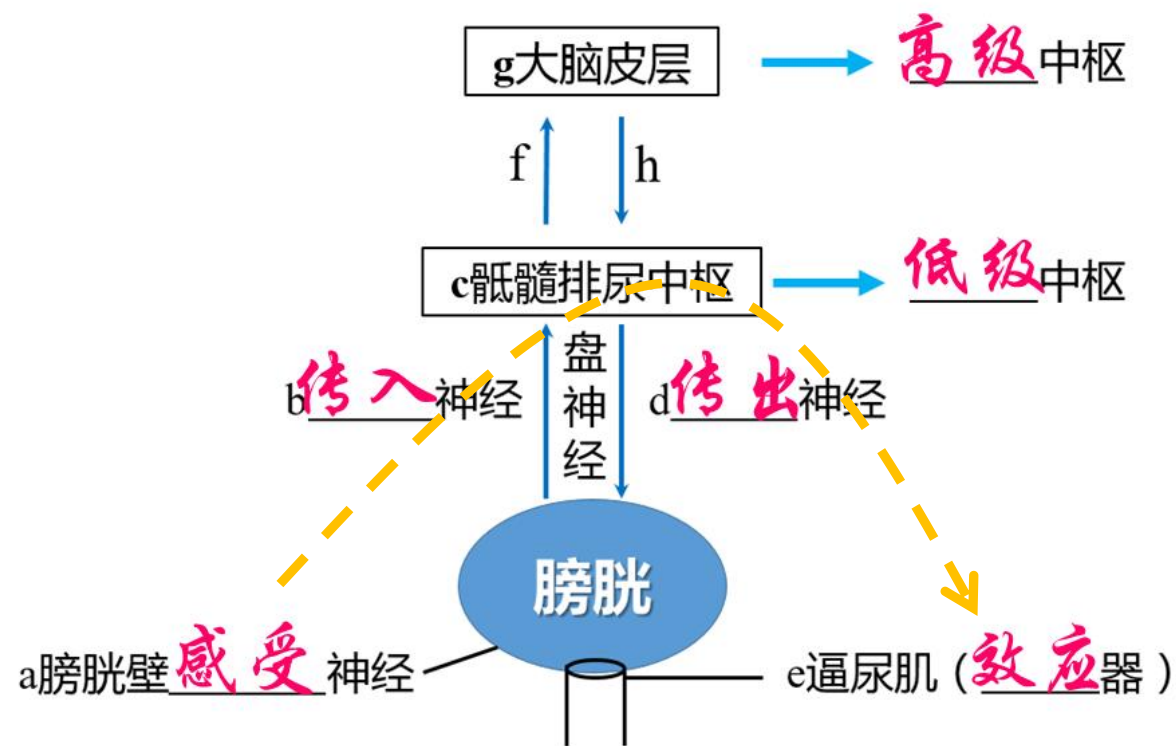


排尿不仅受到脊髓的控制，也受到 大脑皮层 的调控，脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由 自主神经 系统支配的，交感神经兴奋不会导致膀胱缩小，副交感 神经兴奋会使膀胱缩小。人能有意识地控制排尿，是因为 大脑皮层 调控着 脊髓。

▲ 图2-11 排尿反射的分级调节示意图

二、神经系统对内脏活动的分级调节

神经系统不同中枢对排尿反射的控制



冷知识

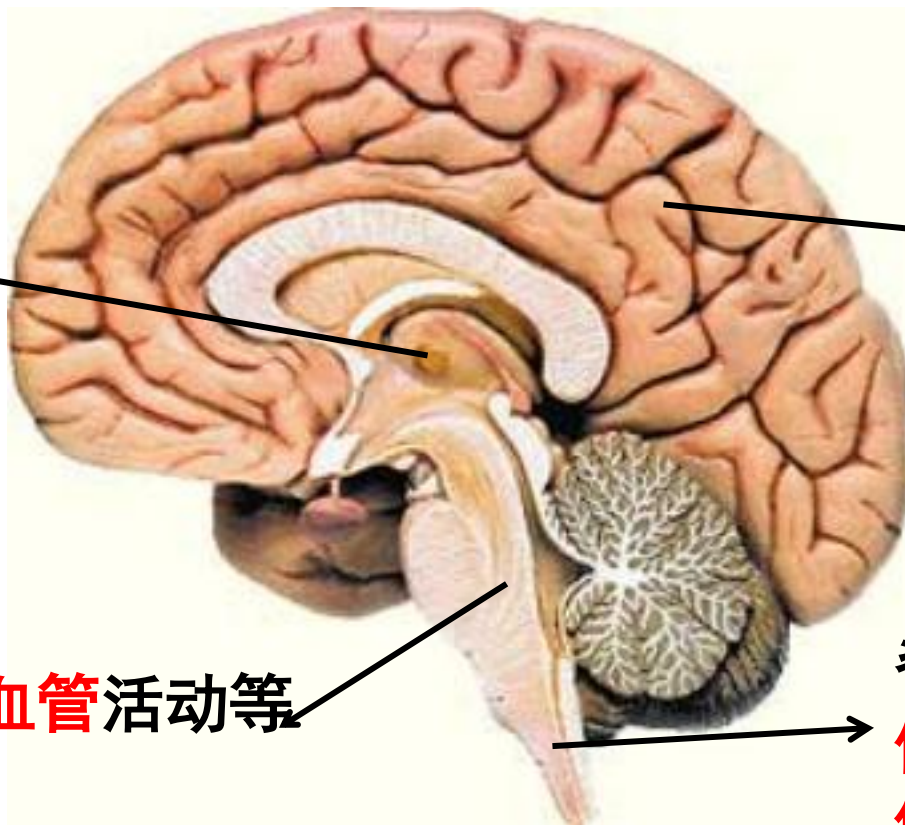
憋尿憋久了，为啥要挺久才尿不出来or感觉尿不干净？

二、神经系统对内脏活动的分级调节

神经系统对内脏活动的调节是通过**反射**进行的。在中枢神经系统的不同部位，都存在着调节内脏活动的中枢。

下丘脑：有**体温、水平衡、摄食**等活动的**较高级**中枢。

脑干：**呼吸、心血管**活动等**基本**中枢。



大脑皮层：**调整各级中枢**的活动，使自主神经系统**并不完全自主**。

脊髓：调节内脏活动的**低级中枢**。如**排尿、排便、血管舒缩**等。

1.下列关于大脑皮层中央前回的叙述,不正确的是(C)

A.代表区的位置与躯体各部分的关系基本是倒置的

B.代表区的大小与躯体运动的精细复杂程度有关

C.刺激大脑皮层中央前回的顶部引起上肢运动

D.头面部代表区的位置与头面部的关系是正立的

2.(多选)下列关于神经系统的分级调节的叙述,正确的是 (**AD**)

- A.成年人有意识地“憋尿”,说明排尿活动也受到高级中枢的调控
- B.脑干中有许多维持生命活动必要的中枢,还与生物节律的控制有关
- C.饮酒过量的人表现为语无伦次,与此生理功能相对应的结构是小脑
- D.中枢神经系统中的不同神经中枢分别负责调控某一特定的生理功能

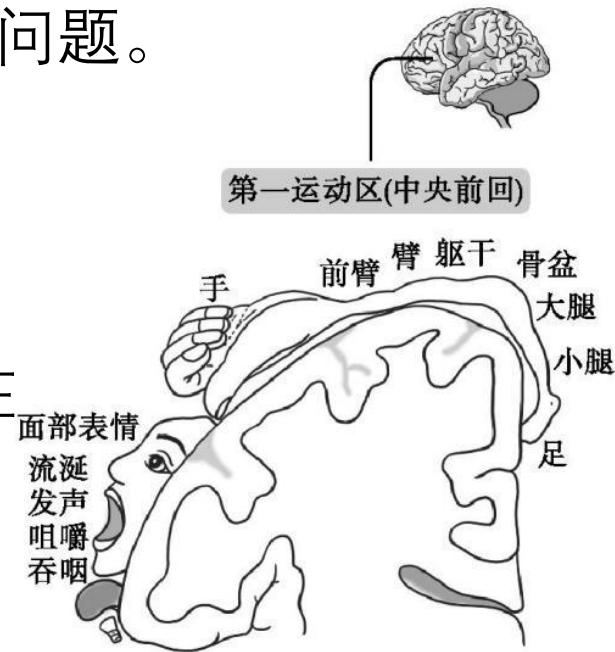
3.下图是人大脑皮层躯体运动代表区功能示意图,请据图回答下列问题。

(1)用电刺激皮层运动区某一区域,可观察到大脑皮层对躯体运动的调节作用,那么接受刺激的是反射弧中的 神经中枢。

(2)图中显示面积大的躯干,在皮层代表区的面积很小,如手与五指在皮层代表区的面积几乎与整个下肢在皮层代表区的面积相等,说明运动越 精细复杂 的器官,其皮层代表区的面积越大。

(3)从图中可知,除头面部外,皮层代表区的位置与躯体各部分是 倒置 关系。

(4)若刺激兔右侧大脑皮层的 中央前回,可见其左侧肢体运动,说明此区域对肢体运动的调节具有 对侧 支配的特征。



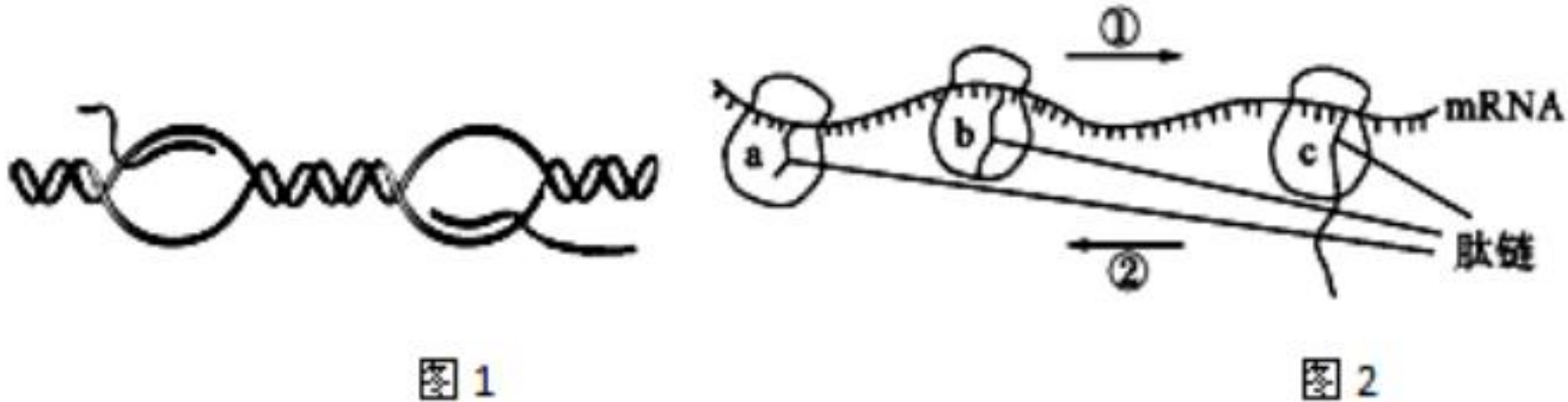
4、血液中 K^+ 浓度急性降低到一定程度会导致膝跳反射减弱，下列解释合理的是（**D**）

- A . 伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部
- B . 传出神经元膜对 K^+ 的通透性增大时产生动作电位
- C . 兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱
- D . 可兴奋细胞静息膜电位绝对值增大

5、正常人体内的激素、酶和神经递质均有特定的生物活性，这三类物质都是(C)

- A. 在细胞内发挥作用 B. 在发挥作用后还能保持活性
C. 特定分子结合后起作用 D. 由活细胞产生的蛋白质

6、图1表示细胞内合成RNA的酶促过程；图2表示a、b、c三个核糖体相继结合到一个mRNA分子上,并沿着mRNA移动合成肽链的过程。下列相关叙述中正确的是 () **D**



- A．图1不会发生在原核细胞中，该DNA片段至少含有2个基因
- B．图1中两个RNA聚合酶反向移动，该DNA片段的两条链均可作为模板链
- C．图2中最早与mRNA结合的核糖体是a，核糖体沿箭头①方向移动
- D．图1碱基的配对方式为A—U、G—C、T—A，图2为A—U、G—C

课后作业

- P36 练习与应用